

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По дисциплине «Методы оптимизации»

Тема: Решение задачи линейного программирования симплекс-методом

Выполнила Мкртчян К.Г.; К3341.

Дата 02.10.2026

Вариант 13:

Максимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4$

при условиях:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 \geq 4$$

Решение задачи вручную:

Вариант 13. Максимизировать.

$Z = 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4$; $x_1, x_4 \geq 0$

при условиях:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 \geq 4$$

1) $-Z = -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$

2) Добавим от неравенств:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 8 \quad x_5, x_6 \geq 0$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

3) Добавим переменные двойного знака:

$$x_5 + 2x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

$$x_7 + x_1 + x_3 + x_4 = 6 \quad x_7, x_8 \geq 0$$

$$x_8 + x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

4) Новая система, др. знак:

$$W = x_7 + x_8 = -x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + 10$$

$$Q = -10$$

5) Составим таблицу:

	1	2	3	4	5	6	
5	2	1	1	0	0	8	
7	1	0	1	1	0	6	
8	0	1	0	1	-1	4	- разр. стр.
	-1	-1	-1	-2	1	-10	разр. столбец.

6) Переходим к основной задаче:

	1	2	3	4	5	6	
5	2	1	1	0	0	8	
6	1	-1	1	1	1	2	
4	1	0	1	0	1	6	
	0	0	0	1	1	0	

выразим $x_4 = -x_1 - x_3 + 6$
и подставим в $-Z$:

$$\begin{aligned} -Z &= -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 = \\ &= -3x_1 - x_2 - 2x_3 + 4x_1 + 4x_3 - 24 = \\ &= x_1 - x_2 + 2x_3 - 24 \end{aligned}$$

$$-Z = x_1 - x_2 + 2x_3; \quad Q = 24$$

7) Составим таблицу:

	1	2	3	
5	2	1	1	8 - разр. стр.
6	1	-1	1	2
4	1	0	1	6
	1	-1	2	+24

	1	5	3	
2	2	1	1	8
6	3	1	2	10
4	1	0	1	6
	3	1	3	32

~~Значения~~: $x_2 = 8; x_4 = 6; Z = 32$

Программная реализация:

Решим 13-й вариант:

```
C:\Users\User\PycharmProjects\OptimizationMethods\.venv\Scripts\p
Тип задачи (max/min): max
Коэффициенты целевой функции через пробел: 3 1 2 4
Количество ограничений: 3
Коэффициенты 1-го ограничения: 2 1 1 0
Знак ограничения 1 ( $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ):  $\leq$ 
Правая часть 1-го ограничения: 8
Коэффициенты 2-го ограничения: 1 0 1 1
Знак ограничения 2 ( $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ):  $=$ 
Правая часть 2-го ограничения: 6
Коэффициенты 3-го ограничения: 0 1 0 1
Знак ограничения 3 ( $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ):  $\geq$ 
Правая часть 3-го ограничения: 4

По умолчанию все переменные считаются неотрицательными ( $x \geq 0$ ).
Есть ли переменные, которые могут быть отрицательными? (y/n): n
```

```
Текущая симплекс-таблица:
[[ 2.  1.  1.  0.  1.  0.  8.]
 [ 3.  1.  2. -1.  1.  1. 10.]
 [ 1.  0.  1.  0. -0.  1.  6.]
 [ 3.  1.  3. -4.  1.  1. 32.]]
Базис: ['x2', 'x6', 'x4']
```

Решение

```
x1 = 0.000000
x2 = 8.000000
x3 = 0.000000
x4 = 6.000000

F = 32.000000
```

Данная программная реализация также может решать задачи с отрицательной правой частью неравенств и отрицательными переменными x :

```
Тип задачи (max/min): max
Коэффициенты целевой функции через пробел: 1 -1
Количество ограничений: 2
Коэффициенты 1-го ограничения: 1 1
Знак ограничения 1 (<=, >=, =): =
Правая часть 1-го ограничения: 4
Коэффициенты 2-го ограничения: 1 -1
Знак ограничения 2 (<=, >=, =): =
Правая часть 2-го ограничения: 1

По умолчанию все переменные считаются неотрицательными (x >= 0).
Есть ли переменные, которые могут быть отрицательными? (y/n): y
Номера таких переменных через пробел (или all, если отрицательны все): 2
```

Решение

$x_1 = 2.500000$

$x_2 = 1.500000$

Значения введенных переменных

$x_2' = 1.500000$

$x_2'' = 0.000000$

$F = 1.000000$

Решение в Excel:

Создаем файл, записываем для удобства $x_1 \dots x_4$, внизу будут написаны значения этих переменных:

	A	B	C	D
1	x_1	x_2	x_3	x_4
2				

Запишем также функцию Z и формулу для нее:

Формула			Выравнивание
fx			$= 3*A2 + B2 + 2*C2 + 4*D2$
D	E	F	
x_4	Z	огр1	огр
	0	0	

Аналогично запишем формулы и пронумеруем ограничения в первой строке:

$= 2*A2 + B2 + C2$			
D	E	F	G
	Z	огр1	огр2
	0	0	0

выравнивание				
$= A2 + C2 + D2$				
D	E	F	G	
	Z	огр1	огр2	огр3
	0	0	0	

$= B2 + D2$				
D	E	F	G	H
	Z	огр1	огр2	огр3
	0	0	0	0

Затем откроем раздел Данные и выберем Поиск решения:

Формула: $= 3 \cdot A2 + B2 + 2 \cdot C2 + 4 \cdot D2$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
x1		x2	x3	x4	Z	огр1	огр2	огр3		
					0	0	0	0		

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения
Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Закрыть

В целевую функцию передаем ячейку, где будет значения Z, выбираем задачу максимизации, выбираем ячейки с переменными $x_1 \dots x_4$, и добавляем все ограничения

Получаем следующий результат:

	A	B	C	D	E	F	G	H
x1		x2	x3	x4	Z	огр1	огр2	огр3
	0	8	0	6	32	8	6	14

Получаем тот же ответ.

Решение в файле:

$$-Z(x) = -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$

Избавимся от неравенств:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

Базис:

$$x_5 + 2x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

$$x_7 + x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_8 + x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

Выразим x_7 , x_8 :

$$x_7 = 6 - x_1 - x_3 - x_4$$

$$x_8 = 4 + x_6 - x_2 - x_4$$

Новая вспомогательная функция:

$$W(x) = x_7 + x_8 = -x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6 + 10$$

$$Q = -10$$

Составим таблицу:

	1	2	3	4	6	
5	2	1	1	0	0	8
7	1	0	1	1	0	6
8	0	1	0	1	-1	4
	-1	-1	-1	-2	1	-10

	1	2	3	8	6	
5	2	1	1	0	0	8
7	1	-1	1	-1	1	2
4	0	1	0	1	-1	4
	-1	1	-1	2	-1	-2

	1	2	3	8	7	
5	2	1	1	0	0	8
6	1	-1	1	-1	1	2
4	1	0	1	0	1	6
	0	0	0	1	1	0

Мы решили вспомогательную задачу (все доп базисные переменные вышли), теперь переходим к основной:

	1	2	3	
5	2	1	1	8
6	1	-1	1	2
4	1	0	1	6
	0	0	0	0

Выразим $x_4 + x_1 + x_3 = 6$, $x_4 = -x_1 - x_3 + 6$, подставим: $-Z(x) = -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 = -3x_1 - x_2 - 2x_3 + 4x_1 + 4x_3 - 24$

$-Z(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 24$, $Q = 24$

	1	2	3	
5	2	1	1	8
6	1	-1	1	2
4	1	0	1	6

	1	-1	2	24
--	---	----	---	----

	1	5	3	
2	2	1	1	8
6	3	1	2	10
4	1	0	1	6
	3	1	3	32

Получаем: $x^* = (0, 8, 0, 6)$, $x_2 = 8$, $x_4 = 6$, $x_1 = x_3 = 0$
 $Z(x^*) = 32$

Рефлексивный вывод:

В ходе работы я поняла алгоритм поиска минимума и максимума линейной функции при помощи симплекс метода, сложно было запомнить формулы в начале, а учесть нюансы при решении именно задачи максимизации. Но после самостоятельного решения, а также просмотра материалов, у меня получилось решить эту задачу. Также я проверила себя через поиск решений в Excel.